Lógica de redes

Apartado 1.5: capas de protocolos y modelos de servicio.

Tema 1: Contenido

1.1 ¿Qué es Internet?

1.2 La frontera de la red: redes de acceso y medios físicos.

1.3 Núcleo de red.

- Conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, red de redes.

1.4 Retardos, pérdidas y tasa de transferencia en las redes de conmutación de paquetes.

1.5 Capas de protocolos y modelos de servicios.

1.6 Ataques a las redes.

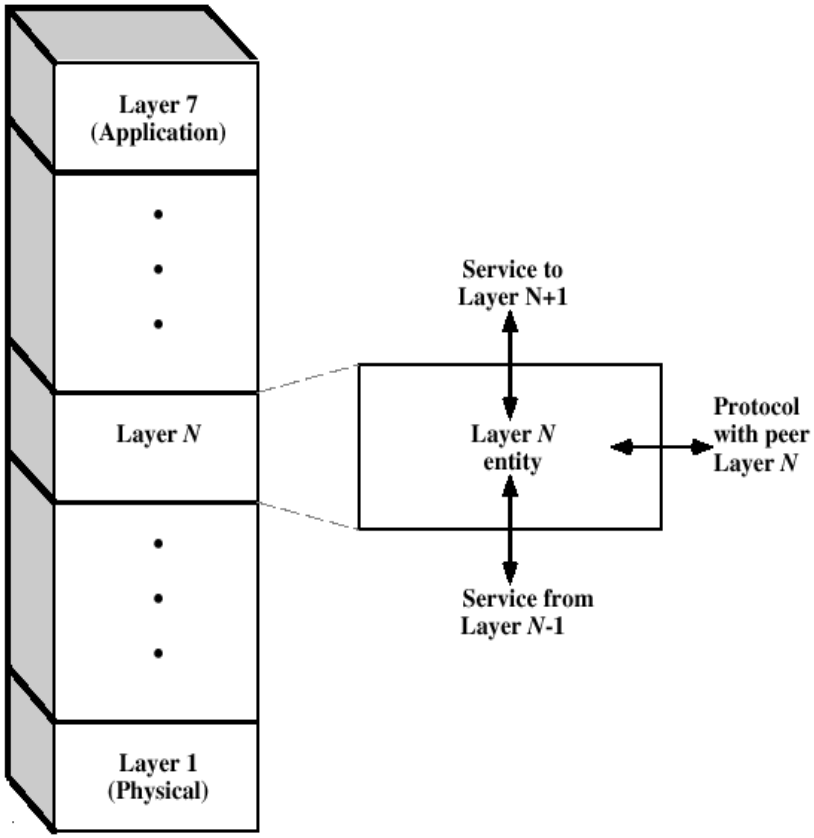
1.7 Historia de Internet y de las redes de computadoras.

Introducción: capas de protocolos, modelos de servicios

- Lógica de redes (lógica para el funcionamiento de las redes).
  - Diferentes formas de abordar el diseño de las redes de comunicaciones.
  - Estructuración del *software* y del *hardware* de comunicaciones → Lógica de comunicación organizada en capas/niveles.
    - Agrupación de operaciones similares para transferir datos entre programas de distintos ordenadores.
    - Pila/torre/conjunto de protocolos organizados en "N" capas/niveles.
    - Cada capa/nivel construida sobre la capa/nivel inferior.
  - Objetivos:
    - Ofrecer servicios a las capas superiores ocultando detalles de cómo se realizan.
    - Utilizar servicios de las capas inferiores.
    - Nº de capas, nombre y función difieren según red y modelo.

Lógica de redes, fundamentos

- La función de comunicación se descompone en un conjunto de módulos, capas o niveles.
- Se simplifica el diseño de la red:
  - El "gran problema" se fragmenta en problemas menos complejos y manejables ("divide y vencerás").
  - El diseño en capas facilita las cosas.
  - P.e, el modelo OSI define siete capas.



Lógica de redes, fundamentos

- Elementos de la lógica y estructuración del SW de comunicaciones.
  - Capa o nivel. Partes en las que dividimos el problema
  - Servicio.
  - Entidades. Elementos en una capa
    - Entidades pares en sistemas diferentes.
    - Entidades no pares en el mismo sistema.
  - Comunicación.
    - "Horizontal –Virtual".
    - "Vertical – Real".
  - Interfaz. Comunica la capas adyacentes (capas conectadas directamente)
  - Protocolo.

10

Lógica de redes, fundamentos

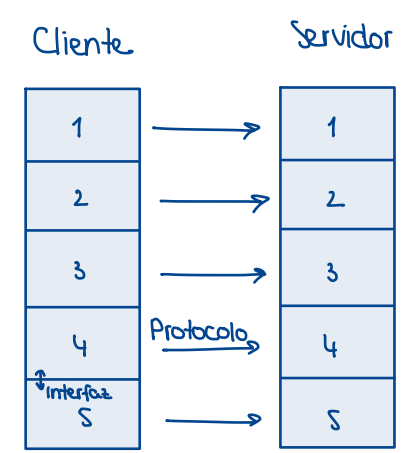
- **Capa o nivel.** Se encarga de una función concreta
  - Conjunto de funciones bien definidas, orientadas a resolver un problema determinado.
- **Servicio.** El servicio siempre se ofrece a la capa superior, utilizando los servicios de la capa inferior
  - Conjunto de operaciones (primitivas) que una capa proporciona a la capa inmediata superior.
  - Resultado de una o más funciones definidas por el correspondiente protocolo.
- **Entidades.** Prestan un servicio u otro, pueden ser software o hardware
  - Elementos activos HW o SW (procesos de una capa).
  - Desarrollan determinadas funciones.
  - Pares y no pares.

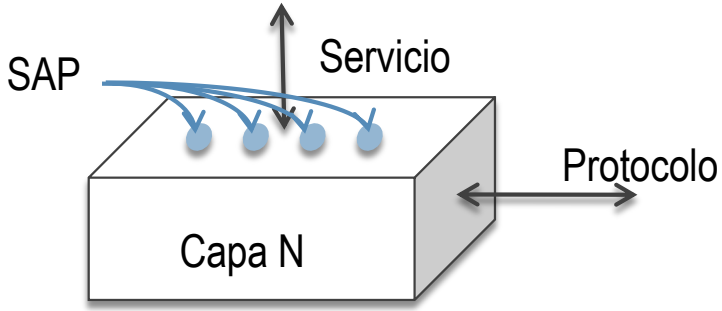
Lógica de redes, fundamentos

- **Comunicación**
  - "Horizontal – VIRTUAL" .
    - Discurre en base a un protocolo entre entidades pares (capas homólogas) de máquinas diferentes.
      - El medio físico de transmisión se encarga de la comunicación física.
  - "Vertical – REAL".
    - Discurre entre entidades NO pares adyacentes (capas no homólogas) en la misma máquina.
    - Una capa (entidad) pasa datos e información de control a la capa (entidad) inmediata inferior/superior.
- **Interfaz.** *Qué necesita una capa para poder prestar el servicio*
  - Define reglas para la interacción entre capas del mismo sistema.
  - Define qué operaciones y servicios ofrece una capa a la inmediata superior, permitiendo reemplazo de la implementación manteniendo el mismo conjunto de servicios.

Lógica de redes, fundamentos

- Protocolo.
  - Conjunto de reglas y convenciones para la comunicación entre capas homólogas (entidades pares) de sistemas diferentes.
  - Acciones/funciones que desarrollan entidades pares para proveer el servicio de comunicación correspondiente a una capa entre sistemas diferentes.
- Normalización.
  - Comprende tres elementos claves:
    - Definición del servicio (descripción funcional del servicio).
    - Especificación del protocolo.
    - Direccionamiento a través de SAP (*Service Access Point*).

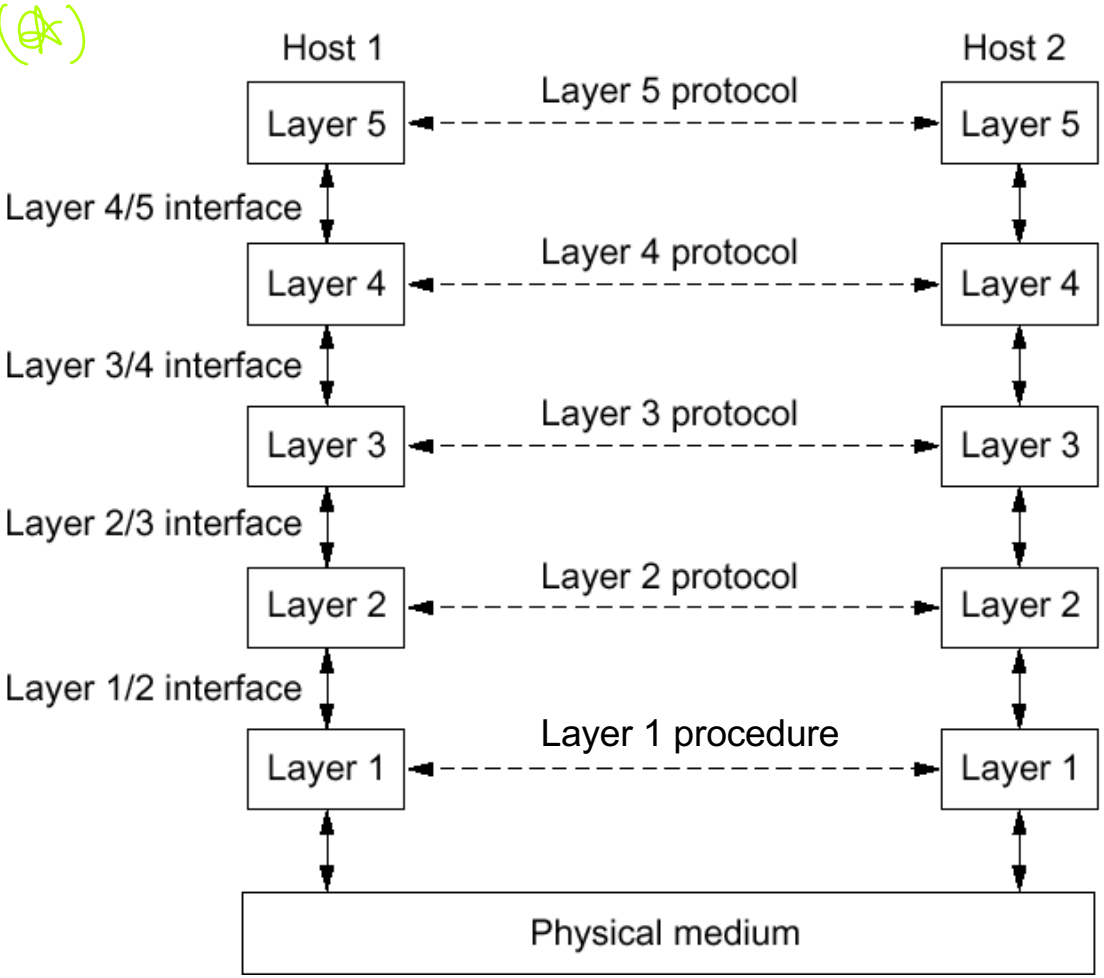




Lógica de redes, fundamentos

- SAP: Punto de Acceso al Servicio.
  - Identifica cada entidad (proceso) dentro de una capa.
  - Mecanismo de direccionamiento entre entidades de capas diferentes del mismo sistema.
  - A través de un SAP de capa "N" una entidad de capa "N+1" puede:
    - Acceder a un servicio de capa "N".
      - Los SAP posibilitan que la capa "N" *multiplexe* varios usuarios de la capa "N+1".
        - Se trata de multiplexado lógico, no multiplexado físico.
        - Posible en todas las capas, pero no suele llevarse a cabo en todas las capas.
    - Ser direccionada desde la capa "N" y recibir información de una entidad de capa "N".

Lógica de redes, fundamentos



Leyenda:

Comunicación física, real: ←——→

Comunicación lógica, virtual (protocolo): ←- - - - - - - - - - - →

Ejemplo genérico de la lógica de comunicación en base a cinco capas

Elementos básicos de la lógica de comunicación relacionados en la diapositiva 5, excepto "entidades" y "servicios"

Lógica de redes, fundamentos

- Pila/torre de protocolos. Protocolos que se usan en cada capa
  - Conjunto de protocolos en un sistema, uno por capa en el contexto de una comunicación.
  - Cada protocolo independiente de los demás, entre todos permiten la comunicación a través de la red.
- Arquitectura lógica de red
  - Conjunto de capas (procesos) y protocolos.
  - No incluye detalles de implementación ni especificación de las interfaces, que pueden NO ser iguales en sistemas/máquinas diferentes.
  - Contiene información para desarrolladores de HW y SW de comunicaciones.
- Distinción entre servicios y protocolos.
  - Servicio: conjunto de primitivas/operaciones que una capa ofrece a la que está por encima.
  - Protocolo: reglas que gobiernan el intercambio de estructuras de datos entre entidades pares en máquinas diferentes.
  - Los servicios y protocolos se normalizan.

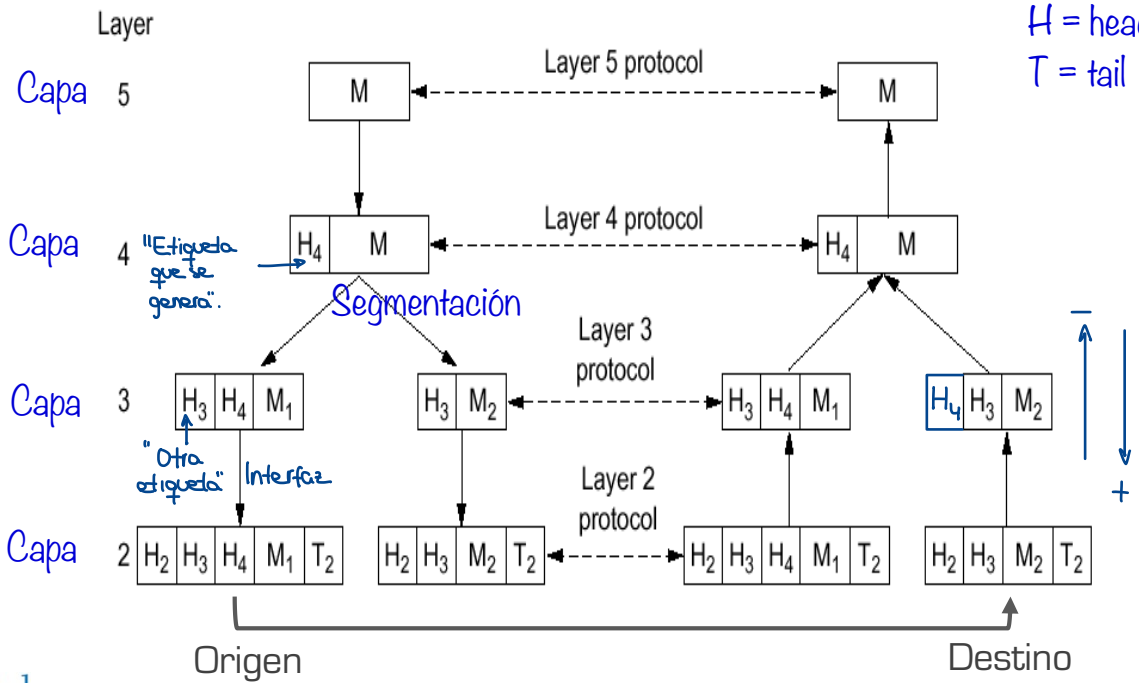
Lógica de redes, fundamentos

- Funciones generales de los protocolos y de la lógica de red.
  - Encapsulado/des-encapsulado.
  - Segmentación/ensamblado y bloqueo/desbloqueo.
  - Servicios de transferencia:
    - Confirmado y no confirmado.
    - Conectivo y no conectivo.
  - Control de flujo, de errores y de secuencia.
  - Direccionamiento (de máquina y de proceso).
  - Encaminamiento.
  - Multiplexación/demultiplexación lógica (no física).
  - Otras: prioridades, calidad de servicio, seguridad, etc.

Hay funciones que sólo se desarrollan en determinadas capas, o solo en una capa, otras en varias capas. No todos los protocolos proporcionan todas las funciones.

Lógica de redes, fundamentos

- Encapsulado (en el host emisor).
  - Cada proceso por capa añade información de control (generalmente cabecera) que se transmite a la capa inferior.
- Des-encapsulado (en el host receptor).
  - Cada proceso por capa quita información de control (generalmente cabecera) que no se transmite a la capa superior.



Este ejemplo muestra también "operaciones" sobre las unidades de datos que se comentan a continuación.

$M = M_1 + M_2$

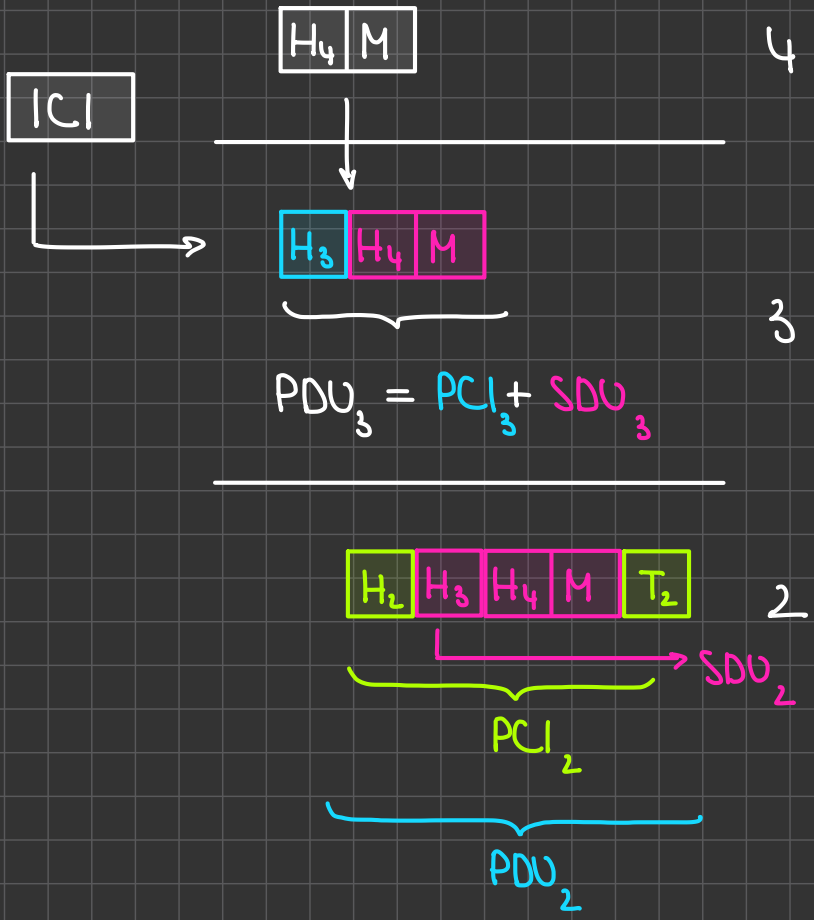
Cabeceras, info del protocolo

Al final se transmite mas info de que la que se quiere enviar

Lógica de redes, fundamentos

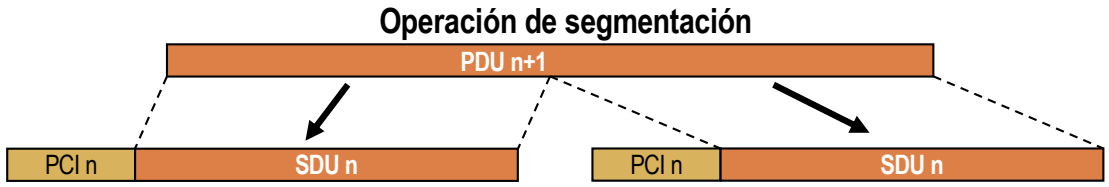
- PDU, unidad de datos del protocolo.
  - Estructura de información en la que se sustenta todo protocolo.
  - Definida en cada capa de la pila de protocolos.
  - Es lo que se transmite a la entidad par en otro sistema remoto.
  - Puede ser de DATOS o de CONTROL.
  - Estructura: PDU = PCI + SDU
    - PCI, información de control del protocolo (cabeceras).
      - Da soporte a la lógica del correspondiente protocolo de comunicación.
    - SDU, unidad de datos de servicio.
      - Contiene “datos” desde la perspectiva de la correspondiente capa.
      - Es la PDU de la capa inmediata superior.
  - Límites de tamaño
    - El servicio no impone, necesariamente, límites al tamaño de la SDU.
    - La especificación del protocolo puede poner límites al tamaño de la PDU.

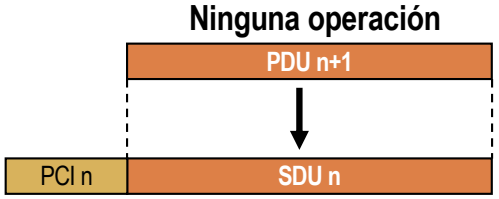
MTU. Número de bits que se pueden enviar

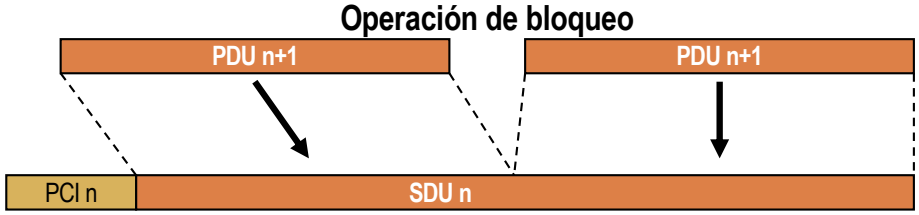

H4
M
4
ICI
H3
H4
M
3
PDU3 = PCI3 + SDU3
H2
H3
H4
M
T2
2
SDU2
PCI2
PDU2

Operaciones sobre las unidades de datos

- Solo cuando se requiere:
  - Cuando no se pueden enviar todos los bits a la vez
  - Segmentación ➔ Fragmentación de la PDU_N para formar varias SDU_{N-1}, debido a:
    - Limitaciones en el tamaño de las SDU_{N-1}.
    - Capa "N" entrega información de forma continua.
    - Requiere re-ensamblado, operación inversa en el otro extremo de la comunicación.
  - Contrario a la segmentación
  - Bloqueo ➔ Unión/agrupación de varias PDU_N para formar la SDU_{N-1}.
    - Para aprovechar mejor capacidad de transmisión disponible.
    - Requiere desbloqueo, operación inversa en el otro extremo de la comunicación.







¿Qué operación desarrollar?
Depende del contexto, hay casos que justifican una u otra, o ninguna. Cada una tiene ventajas e inconvenientes.

Lógica de redes, fundamentos

- Segmentación, se justifica cuando:
  - La red sólo acepta PDU de tamaño limitado. P.e:
    - En redes ATM, PDU_{max} = 53 octetos
    - En redes Ethernet, PDU_{max} = 1518 octetos
  - Se quiera:
    - Eficiencia en la corrección de errores, PDU de menor tamaño requiere menos bits a retransmitir.
    - Compartir mejor las capacidades de transmisión evitando PDU muy grandes que acaparen las capacidades de transmisión.
    - Reducir las capacidades de almacenamiento en los buffers de recepción (y de transmisión si es el caso).
- Inconvenientes de la segmentación que justifican PDU grandes.
  - Porcentaje mayor de información de control (PCI) cuanto menor es el tamaño de la PDU.
  - Menor aprovechamiento para datos de las capacidades de transmisión.
  - Mayor número de PDU.
    - Mayor cantidad de interrupciones al procesador.
    - Mayor tiempo requerido para procesar las numerosas y pequeñas PDU.

Lógica de redes, fundamentos

- Tipos de servicio por capas.
  - Confirmado y no confirmado.
  - Orientado o no a conexión (conectivo o no conectivo).

Antes de enviar datos hay que conectarse con el destino, sin reserva de recursos

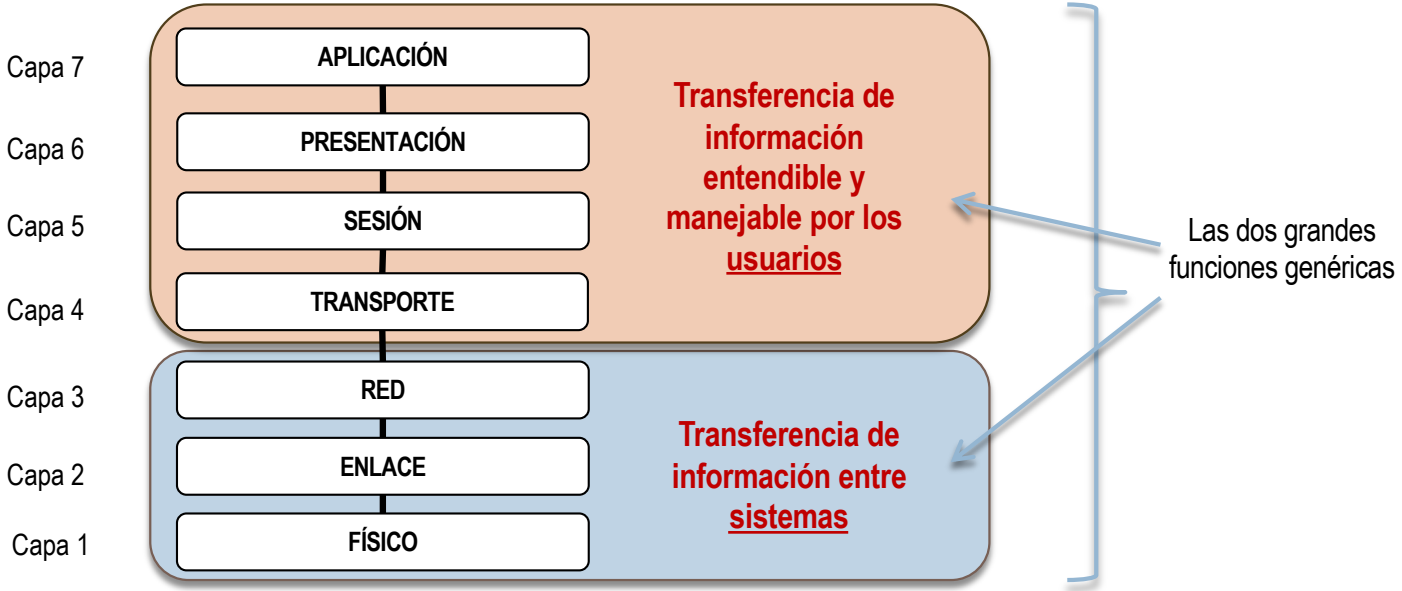
- Servicios confirmado y no confirmado.
  - Definidos respecto a la exigencia o no de confirmación de recepción de las PDU.
  - Servicio confirmado.
    - El envío de una nueva PDU requiere confirmación de recepción de la PDU previa.
  - Servicio no confirmado.
    - El envío de una nueva PDU no requiere confirmación de recepción de la PDU previa.

Lógica de redes, fundamentos

- Servicios conectivos y no conectivos.
  - "Conexión" en este contexto debe interpretarse como:
    - Acuerdo lógico previo a la transferencia de información entre entidades homólogas de sistemas diferentes.
    - Puede ser:
      - Sólo entre los extremos de la comunicación (entre sistemas finales).
      - Entre todos los nodos que intervienen en la comunicación (circuitos virtuales).
    - Requiere tres fases: establecimiento, uso y liberación de la "conexión".
  - En principio:
    - La capa "N" puede brindar a la capa "N+1" servicio conectivo o no conectivo.
    - ¿Qué servicio utilizar por cada capa? Depende, p.e, de la aplicación usuaria.

Lógica de redes, modelo OSI

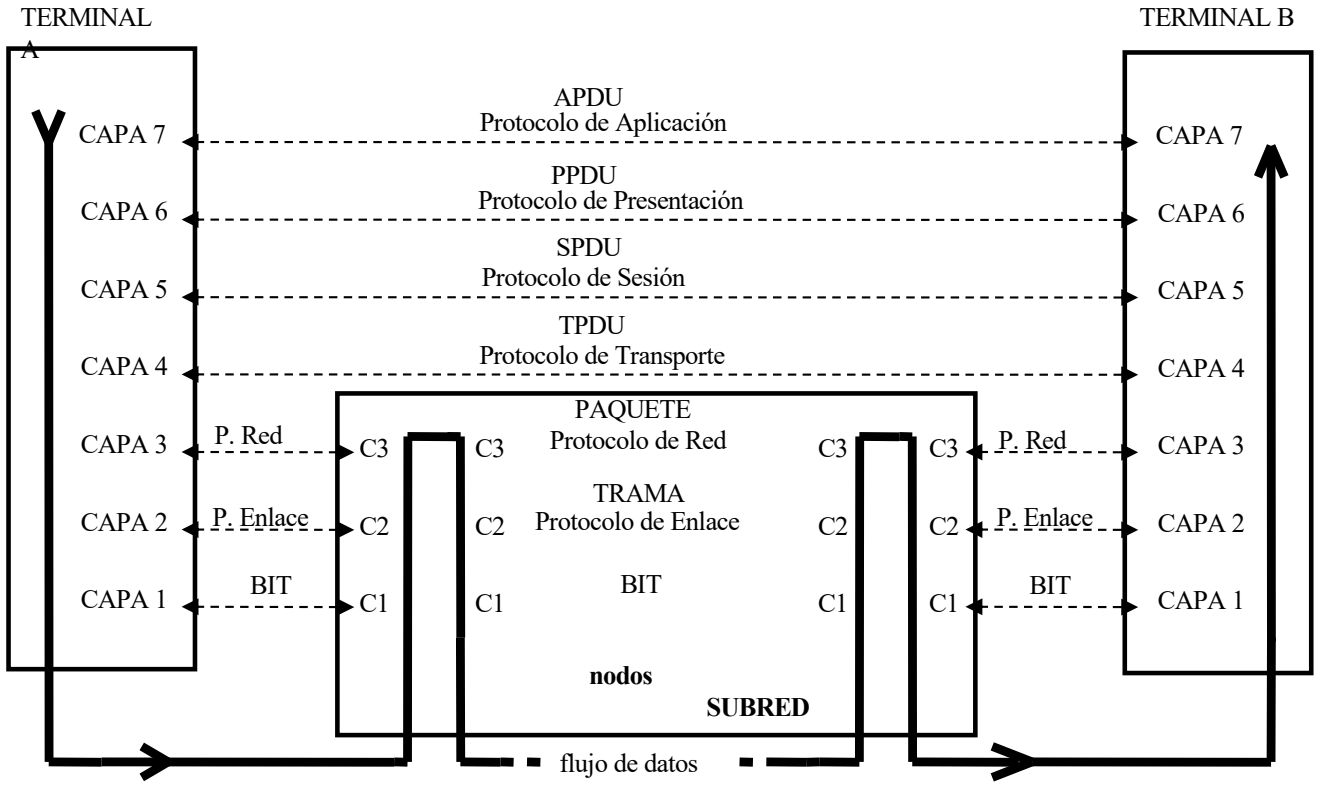
- Modelo OSI (*Open System Interconnection*).
  - Modelo estándar para clasificar las funciones de comunicaciones entre dos sistemas en red.
  - Define un "esqueleto" de arquitectura de siete capas como punto de partida para el diseño de protocolos específicos.
  - Concebido como marco general para normalizar la operación de comunicación entre productos de diferentes fabricantes.
  - Modelo muy general que actualmente solo tiene valor/interés didáctico.



La capa de Transporte se involucra de cierta manera en ambas funciones genéricas.

Lógica de redes, modelo OSI

Comunicación en red según modelo OSI.



Capas inferiores 1,2 y 3

- Protocolos/procedimientos entre sistemas adyacentes*.
- Proporcionan capacidad de interconexión en red.
- Transfieren datos desde el origen al destino.

Capas superiores 4, 5, 6 y 7

- Protocolos entre sistemas finales.
- Proporcionan servicios orientados al usuario.
- Procesan datos para la obtención/entrega del/al usuario.

Lógica de redes, modelo OSI

❑ Tipos de PDU según modelo OSI.

Aplicación → A-PDU

Presentación → P-PDU

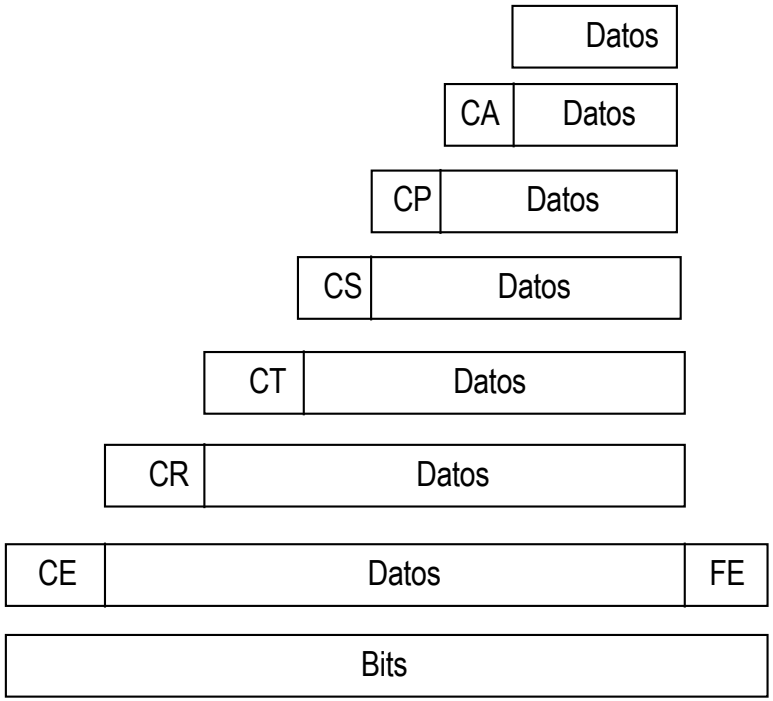
Sesión → S-PDU

Transporte → T-PDU

Red → R-PDU (Paquete)

Enlace → E-PDU (Trama)

Físico → Tratamiento a nivel de bit



CA: Cabecera de Aplicación
CP: Cabecera de Presentación
CS: Cabera de Sesión
CT: Cabecera de Transporte
CR: Cabecera de Red
CE: Cabecera de Enlace
FE: Fin de Enlace (Cola)

En base a la información de control de cada cabecera, por capa o nivel, se sustenta el correspondiente protocolo.

Lógica de redes, modelo OSI

- Capa 3 del modelo OSI: especifica dos tipos de servicios de conmutación de paquetes → Dos tipos de operativa de red.
  - Circuitos Virtuales (servicio conectivo).
    - Conmutación/encaminamiento de paquetes **en base a un Nº de CV**.
    - P.e, redes X.25.
  - Datagramas (servicio no conectivo).
    - Conmutación/encaminamiento de paquetes **en base a la dirección destino**.
    - P.e, redes X.25, redes IP.
  - ¿Datagramas o circuitos virtuales?
    - Lo determina las necesidades de las aplicaciones usuarias y el desarrollo tecnológico.
    - La elección incide en:
      - El servicio que reciben los usuarios de la capa de red (capa 3).
      - La forma de establecer las rutas entre origen y destino.
      - La forma de administrar el encaminamiento.
      - La complejidad de la red y la lógica asociada.

Desde la perspectiva de capa 3 del modelo OSI

	Ventajas	Inconvenientes
Servicio conectivo	▪ Menos procesamiento por nodo, sólo en base al número de Circuito Virtual. ▪ Menor demora por nodo. ▪ Garantiza secuencia de las PDU.	▪ Requiere fase de establecimiento de la conexión, lo que conlleva cierta demora antes de transferir la información de usuario. ▪ Requiere información de estado por nodo. ▪ Menos seguro ante la caída de un nodo o enlace, conlleva a tener que rehacer la conexión lógica.
Servicio no conectivo	▪ No requiere establecer conexión lógica, por lo que provee mayor prontitud en el inicio de la transferencia de la información de usuario. ▪ No requiere información de estado por nodo. ▪ Más fiable ante la caída de un nodo o enlace, cada PDU es independiente de las demás.	▪ Más demora de procesamiento por nodo, por cuanto cada PDU es independiente de las demás. ▪ No garantiza de secuencia de las PDU.

Lógica de redes, TCP/IP

Arquitectura TCP/IP.

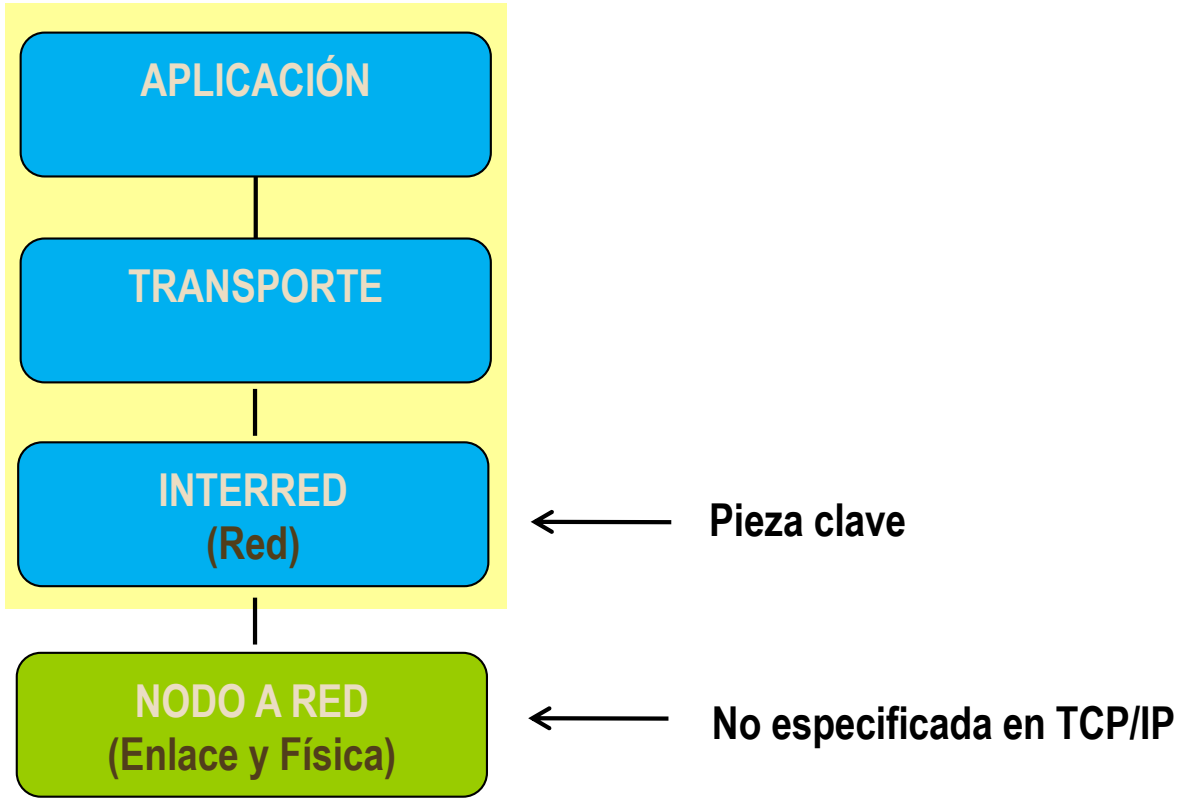
- Conjunto de protocolos, no solo TCP e IP.
  - TCP: Transmission Control Protocol.
  - IP: Internet Protocol.
- No es precisamente un modelo teórico.
- No define las capas Física (capa 1) y de Enlace (capa 2).
- Inicialmente utilizado en ARPANET, bajo patrocinio del Dpto. de Defensa de EE.UU.
- Requisitos impuestos:
  - Exigencia.
    - Permanencia de la comunicación mientras funcionen los hosts extremos.
  - Capacidad.
    - Para inter-conexión de redes de manera sencilla (redes similares o diferentes).
  - Flexibilidad.
    - Soporte de aplicaciones con diferentes requerimientos.

Lógica de redes, TCP/IP

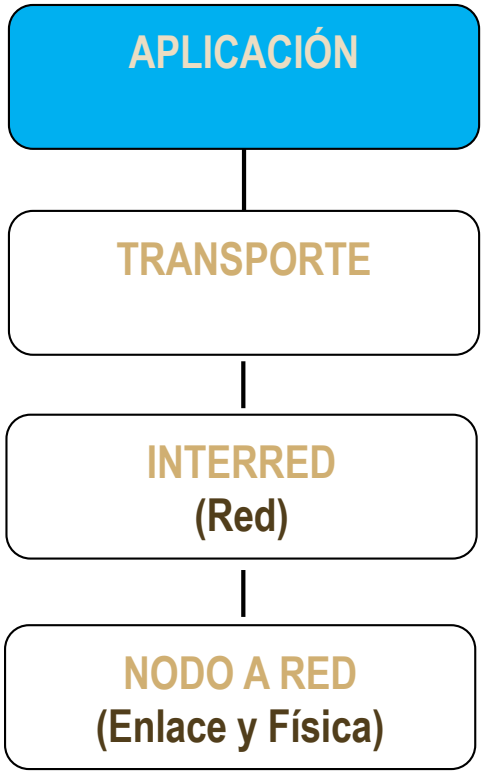
- Causas de la imposición de TCP/IP sobre el modelo OSI.
  - Necesidad de interconexión inmediata del Dpto. de Defensa de EE.UU.
    - Impulsó su desarrollo y uso mientras se especificaba el modelo OSI.
  - Protocolos TCP/IP especificados, implementados y utilizados antes de la normalización del modelo OSI.
  - Comercialización de Internet ➔ Cimentó su crecimiento.
  - Algunos otros protocolos TCP/IP:
    - FTP, SMTP, HTTP, Telnet, DNS, SNMP, UDP, ICMP, IGMP…

Lógica de redes, TCP/IP

- Pila de protocolos TCP/IP.
  - En esta arquitectura NO es obligatorio el uso estricto de todas las capas.
  - Hay protocolos de aplicación que operan directamente sobre la capa Interred.

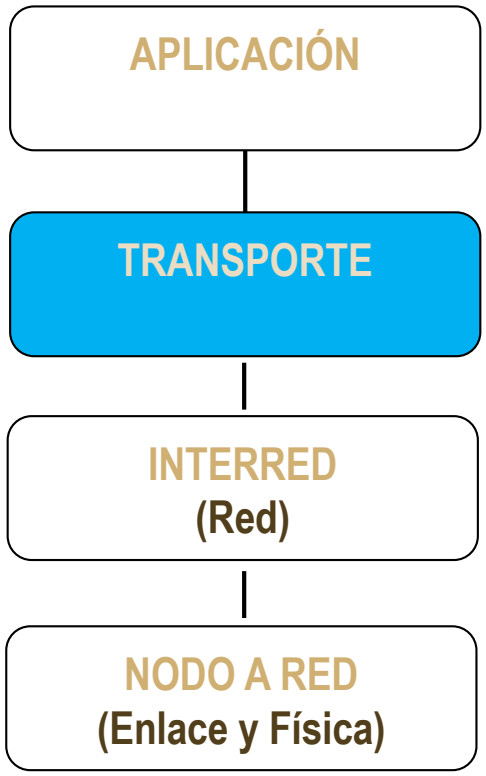


Lógica de redes, TCP/IP: capa de aplicación.



- Capa que soporta e interactúa con las aplicaciones usuarias.
  - Aplicaciones distribuidas, de red.
  - Basada en protocolos "extremo a extremo".
  - Transparente a los nodos de red intermedios.
- Comprende:
  - Entidades *software* (programas procesos) y servicios con los que interactúa el "usuario" a través de la correspondiente interfaz.
    - SW "Agente de Usuario" en aquellas aplicaciones de cara al "usuario persona".
- Aplicaciones y protocolos asociados, entre otros:
  - Terminal virtual de red → Telnet.
  - Transferencia de ficheros → FTP.
    - FTP: File Transfer Protocol.
  - Correo electrónico → SMTP.
    - SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.
  - Web → HTTP.
    - HTTP: Hiper Text Transfer Protocol.
  - Sistema de nombres de dominios → DNS.
    - DNS: Domain Name System.

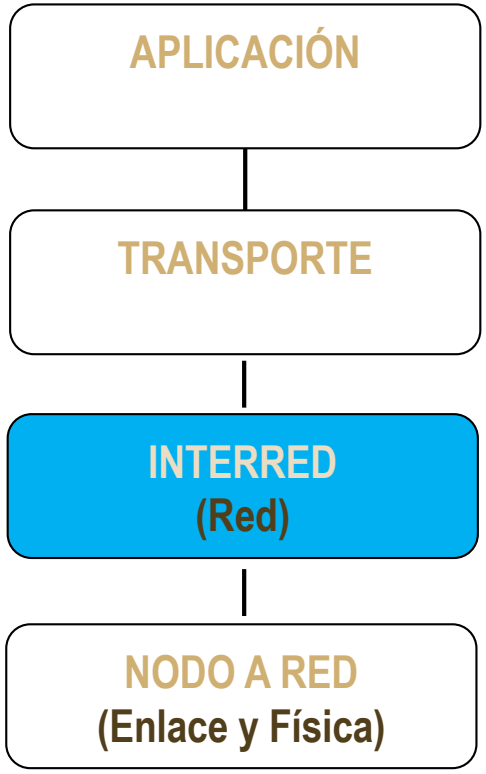
Lógica de redes, TCP/IP: capa de transporte.



- Desarrolla la gestión de la comunicación entre entidades de transporte.
  - En base a protocolos “extremo a extremo”.
  - Transparentes a los nodos de red intermedios.
- Protocolos.
  - Principales: TCP y UDP.
  - Otros especificados posteriormente:
    - SCTP (**S**tream **C**ontrol **T**ransport **P**rotocol), RFC 2960.
      - Para transporte de señalización telefónica en redes IP.
    - RTP (**R**eal Time **T**ransport **P**rotocol), RFCs 1889, 3550.
      - Para transporte de inf. con requisitos de tiempo real (voz, vídeo).

SCTP: no solo para transporte de señalización telefónica, válido también para cualquier aplicación que requiera sus servicios.
RTP: a veces presentado como protocolo de aplicación, negándose explícitamente que sea un protocolo de la capa de transporte.
Se utiliza para transporte y empaquetado de datos multimedia (*medios*/RTP/UDP/IP).

Lógica de redes, TCP/IP: capa de red.



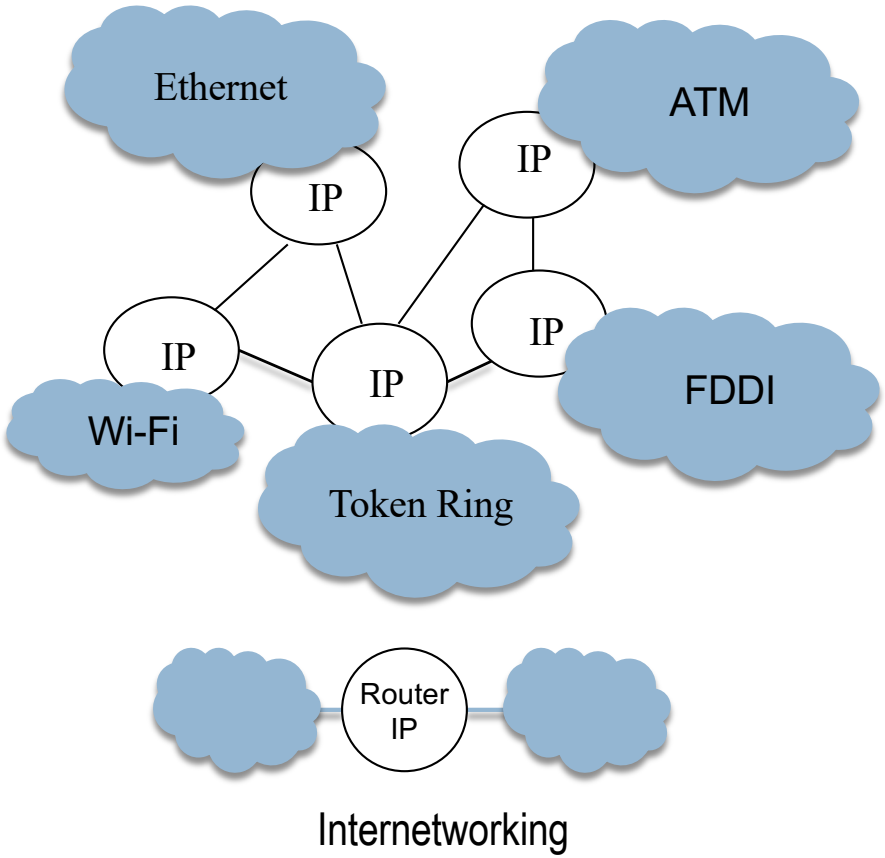
- También denominada capa Internet o capa IP.
- Provee servicio no conectivo y no fiable.
  - Los nodos inyectan unidades de datos en la red que son encaminadas de forma independiente.
  - Pueden llegar al destino desordenadas, duplicadas o no llegar.
  - Si se precisa ordenación se desarrolla en capas superiores.
- En lo fundamental desarrolla funciones relativas a:
  - Gestión de paquetes IP.
  - Direccionamiento.
    - Dirección de capa 3 = Dirección lógica = Dirección IP.
  - Encaminamiento.
  - Control de congestión.
- No provee control de errores ni control de flujo.
  - Corresponde a TCP o a la aplicación que corra sobre UDP.

Lógica de redes, TCP/IP: capa de red.

- La capa Interred implementa el protocolo IP.
  - Protocolo “tramo a tramo”, no conectivo y no fiable.
  - Cada “segmento TCP” o “datagrama UDP” se encapsula en un “paquete IP”.
    - Paquete IP también denominado “datagrama IP”.
    - En el texto de la asignatura “datagrama UDP” denominado “segmento UDP”.
    - Si PDU_{TCP} o PDU_{UDP} > SDU_{IP} → Capa IP debe segmentar.
- Otros protocolos especificados en la capa Interred:
  - ICMP, IGMP, OSPF, BGP.
  - Se encapsulan dentro de un paquete IP.

ICMP: Internet Control Message Protocol
IGMP: Internet Group Management Protocol
OSPF: Open Shortest Path First (protocolo para encaminamiento interior, dentro de un mismo sistema autónomo)
BGP: Border Gateway Protocol (protocolo para encaminamiento entre sistemas autónomos)

Lógica de redes, TCP/IP: capa de red.

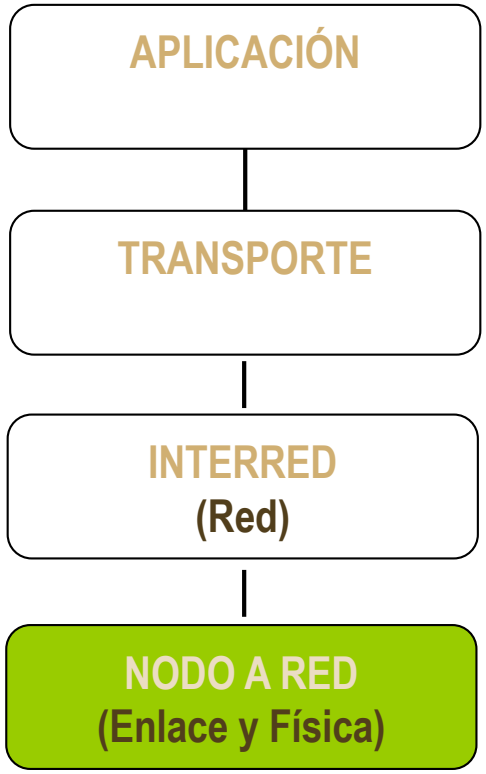


Internetworking

ATM: Asynchronous Transfer Mode.
FDD: Fiber Distributed Data Interface.
WiFi: Wireless Fidelity.

- La capa Interred.
  - Constituye la "clave" de Internet.
  - Permite:
    - Interconectar redes de diferentes tecnologías.
      - Diferentes HW.
      - Diferentes interfaces de comunicaciones.
    - Que el usuario vea toda esa gran diversidad como una única y gran red.
      - Redes inter conectadas = Internet, internetworking.
  - Router IP.
    - Conmutador de paquetes, eslabón clave.
    - Dispositivo para interconexión de dos o más redes.
    - Ordenador especializado en *internetworking*.
    - Retransmite datagramas IP entre redes.

Lógica de redes, TCP/IP: capa de enlace.



- Capa “nodo a red”.
  - También denominada capa de “acceso a red”.
  - No especificada en la arquitectura TCP/IP.
  - Comprende las capas de enlace y física.
  - La lógica (HW y SW), los servicios que provee y el protocolo correspondiente:
    - Dependen del tipo de enlace o red subyacente.
    - P.e:
      - PPP (Point-to-Point Protocol) para enlaces punto a punto.
      - Redes: Ethernet, WiFi, Token Ring, ATM, X.25.

Lógica de redes, TCP/IP: capa de enlace.

- Capa “nodo a red”.
  - Además del protocolo de acceso a la red (o enlace subyacente) también especifica otros protocolos:
    - ARP (Address Resolution Protocol) y RARP (Reverse ARP).
      - Para determinar correspondencia entre direcciones físicas y lógicas (de capas 2 y 3 respectivamente).
      - ARP: utilizado para “resolver” una dirección IP en una dirección física.
      - RARP: utilizado por un host para preguntar por su dirección lógica (dirección IP).
      - Se encapsulan en las PDU de este nivel.
  - TRAMA, denominación de la PDU de capa 2 (PDU_2).
    - Cada TRAMA encapsula:
      - Un “datagrama-paquete IP” (o parte de él si hay que segmentar), o
      - Mensajes ARP, RARP.
    - TRAMA = PDU_2 = cabecera + SDU_2 + cola (si la hubiera).
  - MTU = Unidad de Transmisión Máxima.
    - MTU = SDU_{2max} = PDU_{3max} = datagrama-paquete IP de tamaño máximo.

Lógica de redes, TCP/IP.

- Entidades funcionales fundamentales en redes TCP/IP.
  - Hosts, routers y switches.
  - Desarrollan diferentes funcionalidades, implementan un nº diferente de capas.

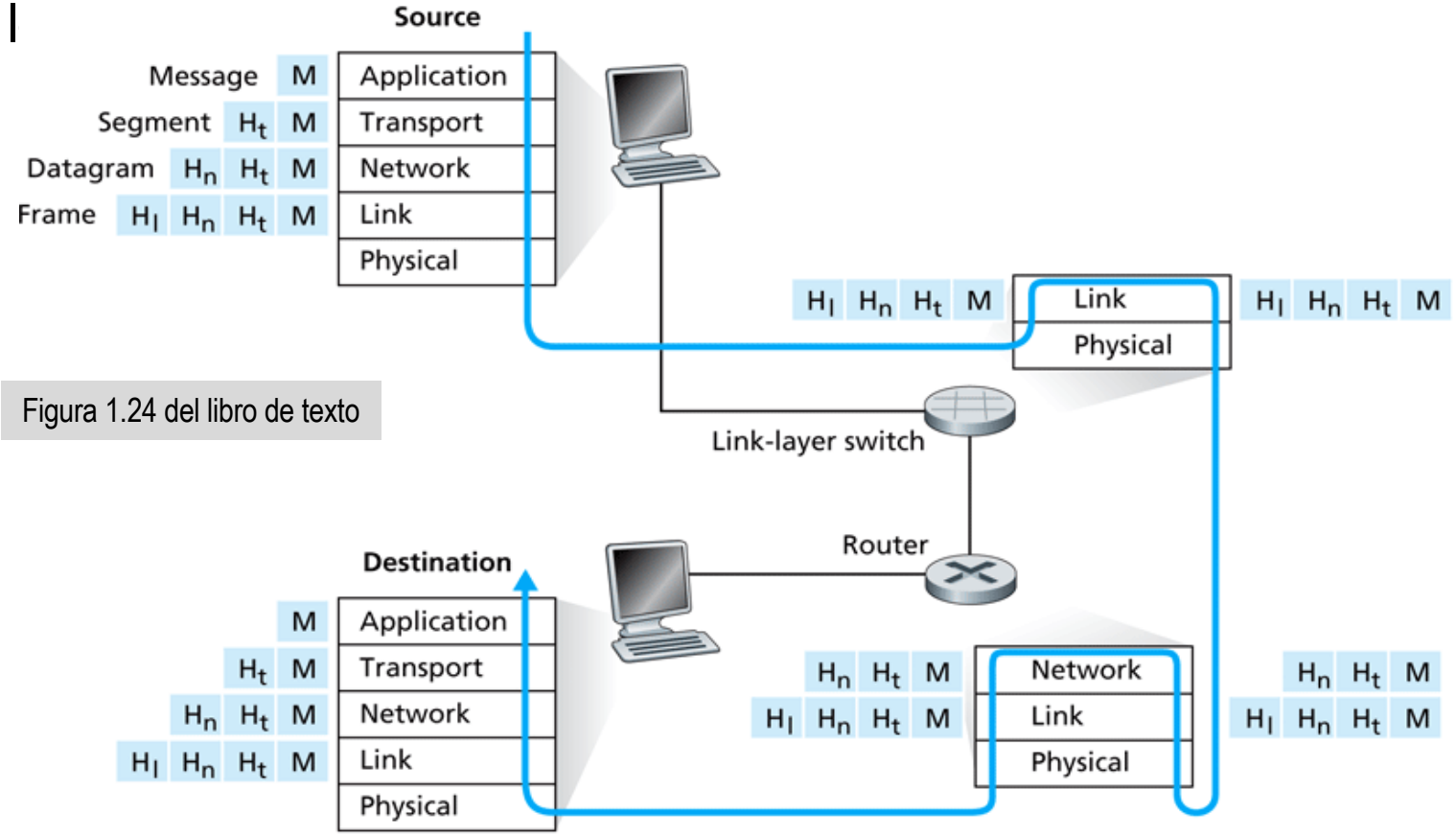


Figura 1.24 del libro de texto

Lógica de redes, anexos

- Enlaces de interés:
  - http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_protocols
  - http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
  - http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Suite